

Simulación de un Sistema Ising-Gauge 3D mediante el Algoritmo de Metrópolis

Autores: Ignacio Herraiz, Joel Gracia y David Barrachina

11 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo de la estática del sistema	2
2.1. Codificación de la red y condiciones de frontera	2
2.2. Comprobación de la implementación de las funciones asociadas a observa- bles físicos	4
3. Introducción conceptual a la dinámica de Metrópolis	6
3.1. Procedimiento de un cambio elemental de Metrópolis	6
3.2. Funcionamiento general de la simulación	8
4. Verificación de la implementación del algoritmo de Metropolis	9
5. Análisis preliminar a la simulación del sistema	10
5.1. Estimación del tiempo de correlación	10
5.2. Estudio de la termalización de las configuraciones empleadas	12
5.3. Estudio del número de loops Wilson óptimo a medir	15
5.4. Estimación de la estadística necesaria para realizar el análisis	16
6. Exposición de resultados y análisis	20
6.1. Ley del área	20
6.2. Ley del perímetro	22
7. Síntesis crítica	25
Anexo A: Sobre la función de correlación	27

1. Introducción

En este informe se describe detalladamente el procedimiento seguido para realizar una simulación del modelo Ising-Gauge mediante el algoritmo de Metrópolis. El objetivo principal del estudio es analizar el comportamiento de un sistema Ising-Gauge tridimensional (3D) de tamaño $L = 24$ en las fases de alta y baja temperatura, verificando la validez de dos leyes fundamentales: la ley del área y la ley del perímetro.

En la fase de alta temperatura, la ley del área establece que el valor esperado del lazo de Wilson $W(C)$ decae exponencialmente con el área $A(C)$ de la curva cerrada C :

$$\langle W(C) \rangle \sim e^{-\sigma A(C)}, \quad (1)$$

mientras que, en la fase de baja temperatura, la ley del perímetro predice una dependencia exponencial con el perímetro $P(C)$:

$$\langle W(C) \rangle \sim e^{-\mu P(C)}. \quad (2)$$

Para comprobar estas relaciones, se ha simulado el sistema Ising-Gauge a dos valores de β : $\beta = 0.72$ y $\beta = 0.80$, empleando el algoritmo de Metrópolis. A lo largo de la simulación, se registraron medidas del valor medio de los lazos de Wilson en el espacio de configuraciones.

Por simplicidad, se han considerado únicamente lazos de Wilson cuadrados de tamaño $n \times n$, descartando aquellas configuraciones con geometrías diferentes. Una vez obtenidos los valores promedio $\langle W_{nn} \rangle$, la estrategia seguida para verificar las ecuaciones anteriores consiste en representar $\log(\langle W_{nn} \rangle)$ en función de n y de n^2 , de modo que, según la teoría, los puntos deberían ajustarse linealmente, validando la ley del perímetro y la ley del área, respectivamente.

2. Desarrollo de la estática del sistema

2.1. Codificación de la red y condiciones de frontera

Para codificar la red, es conveniente primero etiquetar los nodos de la red. Para ello, fijamos una base cartesiana (x, y, z) , donde las coordenadas (x, y, z) de cada nodo pueden tomar valores enteros comprendidos entre 0 y $L - 1$. Así, a cada nodo le asignaremos un entero n comprendido entre 0 y $L^3 - 1$ mediante la relación:

$$n = x + L \cdot y + L^2 \cdot z, \quad (3)$$

con $x, y, z \in [0, L - 1]$.

Una vez codificados los nodos, debemos establecer las condiciones de contorno de la

red. Existen dos opciones principales: las condiciones libres de contorno y las condiciones periódicas de contorno.

Las condiciones libres eliminan las conexiones en los bordes de la red, lo que genera efectos de borde y rompe ciertas simetrías traslacionales que sí tendríamos en un sistema de tamaño infinito.

En cambio, las condiciones periódicas identifican los bordes opuestos de la red, haciendo que el sistema se comporte como un toro tridimensional. Con ellas, cada nodo conserva el mismo número de vecinos y se evita cualquier efecto de borde, manteniendo la invariancia traslacional.

Por estos motivos, en este trabajo se adoptan condiciones periódicas de contorno, garantizando una red homogénea y físicamente representativa del límite termodinámico.

De esta forma, para imponer condiciones periódicas de contorno, las coordenadas de los vecinos de un nodo (x, y, z) en cada dirección $r \in \{x, y, z\}$ se determinan como:

$$r_+ = \begin{cases} r+1, & \text{si } r < L-1, \\ 0, & \text{si } r = L-1, \end{cases} \quad r_- = \begin{cases} r-1, & \text{si } r > 0, \\ L-1, & \text{si } r = 0, \end{cases}$$

Así, cada nodo tiene seis vecinos (dos por eje), manteniendo la periodicidad de la red.

Una vez enumerados los nodos y establecidas las condiciones de contorno del sistema, procedemos a discutir la codificación de las aristas de la red. Para ello, tenemos que notar que en nuestra red (3D) hay exactamente $3L^3$ aristas. Así, identificaremos a cada arista mediante un par (n, r) , donde n es el número del nodo y $r \in \{x, y, z\}$ indica la dirección positiva correspondiente. Por ejemplo, la arista (n, x) conecta el nodo n con su vecino en la dirección positiva del eje x .

Al igual que en el caso de los nodos, asignamos a cada arista un número entero único m , comprendido entre 0 y $3L^3 - 1$, definido como:

$$m(n, r) = 3n + \delta_r, \quad (4)$$

donde los desplazamientos direccionales se definen como:

$$\delta_x = 0, \quad \delta_y = 1, \quad \delta_z = 2.$$

De esta manera, los espines asociados a las aristas se almacenan en un vector unidimensional de tamaño $3L^3$, donde la componente m -ésima del vector contiene el espín correspondiente a la arista m -ésima según la enumeración establecida.

Las plaquetas, se codifican de forma análoga en un vector de tamaño $3L^3$. Cada plaqueta se identifica mediante un nodo base n y un par ordenado de direcciones (u, v) , con $u < v$. El índice correspondiente se define como:

$$m(n, u, v) = 3n + \delta_{uv}, \quad (5)$$

con:

$$\delta_{uv} = \begin{cases} 0, & (u, v) = (x, y), \\ 1, & (u, v) = (x, z), \\ 2, & (u, v) = (y, z). \end{cases}$$

La codificación de los lazos de Wilson de tamaño $n \times n$ sigue una estructura análoga, utilizando para cada tamaño n un array propio con la misma indexación. El tamaño de estos arrays es de nuevo $3L^3$.

2.2. Comprobación de la implementación de las funciones asociadas a observables físicos

Una vez definida la estructura de la red, procedimos a validar la implementación de las variables físicas fundamentales y los algoritmos que con los que nos desplazamos a lo largo de la red. En este proceso de verificación nos centramos en la correcta evaluación de la energía total, la magnetización y los lazos de Wilson, así como en la comprobar que los desplazamientos entre nodos vecinos bajo condiciones periódicas se realizaban correctamente. A continuación enumeramos las principales propiedades verificadas y la forma en que se implementaron estas comprobaciones en el código:

- **Asignación correcta de los vecinos:** Es fundamental asegurar que el programa identifica correctamente a los vecinos de cada nodo en las tres direcciones espaciales. Esto garantiza que la estructura 3D de la red y sus conexiones se están respetando correctamente dentro de los arrays del código.

Verificación: Para comprobarlo, utilizamos una red de tamaño reducido ($L = 3$) donde es fácil seguir la posición de cada punto. Seleccionamos varios nodos de prueba e imprimimos por pantalla los índices de sus vecinos. A continuación, realizamos una comprobación manual comparando estos resultados con los valores que deberían tener teóricamente. Pusimos especial atención en los nodos situados en los bordes (coordenadas 0 y $L - 1$) para confirmar que el salto de un extremo al otro funcionaba bien, verificando así que las condiciones periódicas de contorno estaban bien implementadas.

- **Energía de una configuración uniforme:** La energía de una configuración donde todos los espines tienen el mismo signo debe ser:

$$E = -3L^3 \cdot J$$

Verificación: Se crearon arrays con todos los espines iguales a +1 y -1, y se calculó la energía, observando que coincidía con el valor esperado.

- **Cambio de signo de un espín:** Cambiar el signo de un único espín en una configuración donde todos los spines tienen el mismo signo produce una diferencia de energía:

$$\Delta E = 8.$$

Verificación: Se partió de una configuración que posee todos los spines del mismo signo y se modificó manualmente el valor de un único espín. Tras ello y se imprimió la diferencia de energía entre las dos configuraciones (antes y después del cambio). Esta prueba se realizó para varias aristas, incluyendo aquellas afectadas por las condiciones periódicas de contorno.

- **Simetría bajo inversión global del espín:** El modelo de Ising, y en particular el modelo Ising-Gauge, posee una simetría global bajo inversión de todos los espines de la red.

Verificación: Partiendo de distintas configuraciones, ordenadas y aleatorias, calculamos el valor de las plaquetas, la energía y los loops Wilson hasta tamaño 10×10 . Después, invertimos todos los espines de la red y lo volvemos a calcular todo, comprobando que cumplen con esta propiedad de simetría.

- **Invariancia gauge local:** El modelo de Ising-Gauge posee además una simetría local bajo transformaciones Gauge. Lo característico de estas transformaciones es que mantienen invariante el valor de las plaquetas, por lo que, a efectos de los observables físicos, las transformaciones Gauge nos llevan de una configuración a otra completamente equivalente. Una de estas transformaciones Gauge sería invertir los espines de las 6 aristas de un nodo.

Verificación: Partiendo de distintas configuraciones, ordenadas y aleatorias, calculamos el valor de sus plaquetas, su energía y sus loops Wilson hasta tamaño 10×10 . Cambiamos las aristas de un nodo aleatorio y volvemos a calcularlo todo en la nueva configuración, y vemos que los valores no han cambiado con respecto a los anteriores.

- **Producto global de plaquetas:** Si calculamos el producto de todas las plaquetas, el resultado debe darnos siempre 1. Esto se debe a que cada arista contribuye a 4 plaquetas distintas, por tanto, multiplicar todas las plaquetas es equivalente a multiplicar todos los espines 4 veces, lo cual anula todos los signos menos.

Verificación: Partiendo de distintas configuraciones hemos calculado el producto global de las plaquetas, obteniendo siempre 1 como resultado.

- **Producto de las plaquetas de un cubo $1 \times 1 \times 1$:** Si construimos un cubo de lado $1 \times 1 \times 1$, y multiplicamos las 6 plaquetas que lo componen, el resultado será 1 para cualquier cubo. Es un test similar al anterior, y el razonamiento es muy similar. Cada una de las aristas que componen el cubo, contribuye a dos plaquetas distintas. Por tanto, multiplicar las 6 plaquetas equivale a multiplicar todas las aristas del cubo dos veces, lo cual cancela los signos menos, obteniendo siempre +1.

Verificación: Partiendo de distintas configuraciones nos hemos realizado la prueba para los L^3 cubos $1 \times 1 \times 1$ posibles de la red, obteniendo siempre $+1$ como resultado.

- **Producto global de lazos de Wilson:** Otra prueba similar a las anteriores es comprobar que el producto de los $3L^3$ loops Wilson de tamaño $n \times n$ que existen en la red, tiene que dar siempre $+1$. Cada arista de la red contribuye en $2 \cdot 2 \cdot n = 4n$ loops Wilson distintos, ya que de las 3 posibles direcciones de los planos (xy,xz,yz) solo contribuye en 2 de ellas, y en cada una de ellas puede estar en 2 lados del loop y en n posiciones distintas por cada posible lado. Entonces multiplicar todos los loops Wilson de tamaño $n \times n$ es equivalente a multiplicar todas las aristas de la red $4n$ veces, y como $4n$ es un número par, siempre obtendremos como resultado $+1$.

Verificación: Partiendo de distintas configuraciones hemos repetido la prueba para distintos valores del tamaño n de los Wilsons, obteniendo siempre $+1$. Cabe destacar que si se toman loops Wilson más grandes que el tamaño L de la red, esta prueba sigue siendo válida.

- **Energía de una configuración aleatoria:** Mientras que la configuración uniforme testea el estado fundamental, una configuración totalmente aleatoria (donde cada espín se elige $+1$ o -1 con probabilidad 0.5) simula el límite de temperatura infinita ($\beta = 0$).

Verificación: Generamos configuraciones aleatorias y calculamos su energía. Comprobamos que el resultado fluctúa en torno a 0, consistente con el hecho de que el valor esperado de una plaqueta desordenada es nulo. Esto nos asegura que no hay sesgos sistemáticos en la suma de términos de la energía.

Estas comprobaciones nos ayudaron a verificar la correcta implementación de los observables físicos y constituyen un paso fundamental antes de realizar simulaciones dinámicas utilizando el algoritmo de Metrópolis.

3. Introducción conceptual a la dinámica de Metrópolis

3.1. Procedimiento de un cambio elemental de Metrópolis

El algoritmo de Metrópolis permite simular la dinámica de un sistema Ising-gauge 3D en equilibrio térmico. Un *cambio elemental* consiste en invertir el espín de una sola arista, $s_i \rightarrow -s_i$. El procedimiento básico para un cambio elemental es:

1. Seleccionar un espín candidato.
2. Calcular la diferencia de energía ΔE asociada al cambio.

3. Generar un número aleatorio uniforme $w \in [0, 1]$ y aceptar el cambio si

$$w < \min(1, e^{-\beta \Delta E}).$$

4. Actualizar la configuración de espines según la decisión tomada.

Antes de elaborar el código, es importante considerar las particularidades de nuestro sistema Ising-Gauge 3D. Cada espín de arista está contenido en exactamente cuatro plaquetas, por lo que la inversión de un espín afecta únicamente a estas plaquetas adyacentes. Denotemos el conjunto de plaquetas adyacentes a s_i como $\mathcal{A}_i$ (en nuestro sistema, $|\mathcal{A}_i| = 4$). La energía inicial y final se pueden expresar como:

$$\begin{aligned} E_{\text{inicial}} &= - \sum_{p \notin \mathcal{A}_i} P_p - \sum_{p \in \mathcal{A}_i} P_p, \\ E_{\text{final}} &= - \sum_{p \notin \mathcal{A}_i} P_p - \sum_{p \in \mathcal{A}_i} (-P_p) = - \sum_{p \notin \mathcal{A}_i} P_p + \sum_{p \in \mathcal{A}_i} P_p. \end{aligned}$$

De esta manera, la diferencia de energía asociada al cambio del espín s_i queda:

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}} = 2 \sum_{p \in \mathcal{A}_i} P_p.$$

Por lo tanto, ΔE solo depende de las plaquetas adyacentes al espín modificado y, debido a que cada plaqueta puede tomar solo los valores ± 1 , el número de posibles valores de ΔE es limitado:

- Si 0 plaquetas adyacentes son $+1$, $\Delta E = -8$.
- Si 1 plaqueta adyacente es $+1$, $\Delta E = -4$.
- Si 2 plaquetas adyacentes son $+1$, $\Delta E = 0$.
- Si 3 plaquetas adyacentes son $+1$, $\Delta E = 4$.
- Si 4 plaquetas adyacentes son $+1$, $\Delta E = 8$.

El hecho de que las posibles variaciones de energía constituyan un conjunto de 5 elementos discretos, nos permiten llevar a cabo una optimización algorítmica fundamental: en lugar de evaluar la función exponencial en cada paso elemental, lo cual supondría un alto coste computacional, precalculamos los cinco posibles factores de Boltzmann $e^{-\beta \Delta E}$ una sola vez al inicio de la simulación. Durante la evolución del sistema, el algoritmo se encarga de asignar el factor correspondiente a cada cambio de energía.

Una vez descrito el procedimiento para un paso elemental, es necesario definir la estrategia con la que se recorrerán las aristas de la red durante la simulación. En principio, pueden considerarse dos enfoques:

- **Barrido secuencial:** las aristas se actualizan siguiendo un orden fijo.
- **Barrido aleatorio:** las aristas candidatas se eligen de manera aleatoria en cada paso.

Ambas estrategias presentan ventajas y desventajas. En secciones posteriores se analizará en detalle cual de las dos opciones es más óptima para nuestro problema particular.

3.2. Funcionamiento general de la simulación

Una vez explicado el funcionamiento de un paso elemental de Metropolis, podemos describir de forma general cómo se estructura una simulación completa mediante este algoritmo y, por tanto, cuál será el esquema de nuestro programa principal. Inicialmente, partimos de un conjunto de configuraciones de partida que, en general, no son representativas del espacio de configuraciones canónico del sistema a la temperatura fijada. Por ello, cada configuración debe evolucionar mediante pasos de Metropolis hasta alcanzar una situación aproximada de equilibrio térmico, proceso conocido como termalización. El objetivo de esta fase es eliminar la dependencia de las mediciones respecto de las condiciones iniciales y producir un estado típico del equilibrio a una temperatura dada.

En una primera fase de la simulación, generamos todas las configuraciones termalizadas siguiendo este procedimiento y verificamos que efectivamente han alcanzado el equilibrio según los criterios establecidos. Solo una vez confirmada la termalización se procede a la fase de toma de medidas.

Durante la fase de evolución sobre el espacio de configuraciones, realizamos pasos de Metropolis y registramos los observables físicos de interés (en nuestro caso, los lazos de Wilson $n \times n$ con $n = 1, 2, \dots, 10$) cada cierto número de pasos elementales. Cada medida se realiza tras una evolución suficientemente larga como para considerar que la configuración actual es estadísticamente independiente de la anterior.

En la fase preliminar de análisis de los parámetros del algoritmo, dado que el costo computacional es manejable, calculamos todos los lazos de Wilson en cada medición. Una vez determinado el número óptimo de iteraciones de Metropolis entre medidas, se puede evaluar si conviene calcular todos los lazos en cada medición o solo un subconjunto, optimizando el balance entre precisión y tiempo de simulación.

Este proceso de toma de medidas se repite hasta obtener un número suficiente de datos que garantice la precisión requerida en el estudio de los observables. Para tratar de garantizar una exploración completa del espacio de fases, en el programa principal se cambia la configuración de partida tras un cierto número de medidas.

En las siguientes secciones responderemos a los principales interrogantes sobre los parámetros de la simulación: ¿cuándo consideraremos que nuestras configuraciones están termalizadas?, ¿cuántos pasos de Metropolis deben realizarse entre medidas independientes?, ¿qué número de lazos de Wilson conviene calcular en cada medición?, ¿Optamos

por un barrido secuencial o aleatorio? y ¿cuántas medidas de cada observable son necesarias para disponer de la estadística suficiente para estudiar la ley del área y la ley del perímetro?

4. Verificación de la implementación del algoritmo de Metropolis

Para asegurar la correcta implementación de la dinámica de Metrópolis, se han realizado comprobaciones sistemáticas en los límites termodinámicos extremos, donde el comportamiento del algoritmo es predecible analíticamente.

■ Límite de temperatura infinita ($\beta = 0$)

Propiedad: En el límite de temperatura infinita ($\beta \rightarrow 0$), el factor de Boltzmann $e^{-\beta\Delta E}$ tiende a la unidad independientemente de la variación de energía. En consecuencia, el criterio de aceptación de Metrópolis, $P = \min(1, e^{-\beta\Delta E})$, se convierte en $P = 1$. Esto implica que todos los cambios propuestos deben ser aceptados sistemáticamente.

Verificación: Se ejecutó la simulación configurando $\beta = 0$. Se monitorizó la tasa de aceptación durante varios barridos partiendo de una configuración aleatoria. Se comprobó que el número de cambios aceptados coincidía exactamente con el número total de intentos realizados (tasa de aceptación del 100%), confirmando que el cálculo de la probabilidad no introduce sesgos numéricos en este régimen.

■ Límite de temperatura nula ($\beta \rightarrow \infty$)

Propiedad: En el límite de temperatura cero ($\beta \rightarrow \infty$), el algoritmo debe comportarse como un proceso de minimización determinista. Si el cambio propuesto disminuye la energía ($\Delta E < 0$), el exponente es positivo y grande, por lo que la aceptación debe ser siempre 1. Si el cambio aumenta la energía ($\Delta E > 0$), el factor $e^{-\beta\Delta E}$ tiende rápidamente a 0, por lo que la probabilidad de aceptación debe ser nula.

Verificación: Se realizaron pruebas partiendo de configuraciones con defectos controlados e imponiendo un valor de β muy elevado (pusimos $e^\beta = 1000$). Se verificó que el sistema aceptaba invariablemente todos los cambios que reducían la energía y rechazaba sistemáticamente aquellos que la aumentaban.

5. Análisis preliminar a la simulación del sistema

5.1. Estimación del tiempo de correlación

Al simular sistemas físicos mediante el algoritmo de Metrópolis, generamos configuraciones que representan el espacio de fases del sistema a estudiar. En este contexto, nos surge la siguiente pregunta: ¿cuántos pasos de Metrópolis deben transcurrir entre dos configuraciones para que puedan considerarse estadísticamente independientes?

Así, si realizáramos medidas de los observables físicos en configuraciones fuertemente correlacionadas, la exploración del espacio de fases sería ineficiente, ya que sobremuestrearíamos regiones locales del mismo en lugar de obtener una muestra representativa y diversificada del conjunto canónico. Además, la presencia de correlaciones impide aplicar directamente la ley de los grandes números para estimar las incertidumbres. Por ello, es esencial cuantificar el tiempo de correlación, que denotaremos por τ_{corr} , que indica el número promedio de pasos de Metrópolis necesarios para generar configuraciones efectivamente independientes.

Para estimar el tiempo de correlación τ_{corr} se ha procedido del siguiente modo para cada temperatura (naturalmente, τ_{corr} , en un principio, podría depender de la temperatura del sistema) :

1. Se han generado 20 configuraciones iniciales distintas: 10 *congeladas* (5 con todos los espines igual a -1 y 5 con todos los espines igual a +1) y 10 *aleatorias*. Cada configuración inicial se ha dejado evolucionar durante 40.000 *sweeps* de Metropolis (un *sweep* corresponde a $3L^3$ pasos elementales) para asegurar la termalización.
2. A continuación, se ha realizado una simulación adicional de 10.000 *sweeps* para cada configuración termalizada. En cada *sweep*, se guardan en un fichero los valores promedio de los espines de las aristas y de los lazos de Wilson $n \times n$ con $n = 1, 2, \dots, 10$.
3. Con los ficheros obtenidos, se calcula la función de autocorrelación temporal $p(t)$ para cada variable O (espines o lazos de Wilson) como:

$$p_O(t) = \frac{\langle O_s O_{s+t} \rangle - \langle O \rangle^2}{\langle O^2 \rangle - \langle O \rangle^2} = \frac{\frac{1}{N-t} \sum_{s=1}^{N-t} O_s O_{s+t} - \left(\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N O_s \right)^2}{\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N O_s^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N O_s \right)^2}. \quad (6)$$

donde $\langle \cdot \rangle$ indica promedio sobre los sweeps y t recorre los valores de 0 hasta 5.000 (la mitad de los sweeps utilizados). Esta magnitud mide la correlación temporal de cada la variable O y verifica que $p_O(0) = 1$ y $p_O(t) \rightarrow 0$ cuando $t \gg \tau_{\text{corr}}$.

4. Una vez obtenida $p_O(t)$ para cada variable y cada configuración, se calcula el promedio sobre las 20 configuraciones:

$$\bar{p}_O(t) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{conf}}} p_O^{(i)}(t), \quad \sigma_{\bar{p}_O}(t) = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{conf}}(N_{\text{conf}} - 1)} \sum_{i=1}^{N_{\text{conf}}} \left(p_O^{(i)}(t) - \bar{p}_O(t) \right)^2},$$

donde $N_{\text{conf}} = 20$.

5. Finalmente, se estima el tiempo de correlación de cada variable O como el primer t para el cual el cero queda incluido en el intervalo $[\bar{p}_O(t) - 2 \cdot \sigma_{\bar{p}_O}(t), \bar{p}_O(t) + 2 \cdot \sigma_{\bar{p}_O}(t)]$. El tiempo de correlación global del sistema τ_{corr} se toma como el mayor tiempo de correlación entre todas las variables analizadas.

Este análisis parte del supuesto de que las configuraciones iniciales han alcanzado el equilibrio térmico tras los 40.000 *sweeps* iniciales. Dado que el tiempo de correlación de las configuraciones en equilibrio no tiene por qué coincidir con el de aquellas que aún no han termalizado, el valor obtenido de τ_{corr} en este primer análisis debe ser coherente con los resultados de las pruebas de termalización posteriores. En caso contrario, sería necesario repetir el proceso hasta obtener consistencia entre ambos análisis.

Tras realizar este estudio para las dos temperaturas de interés ($\beta = 0.72$ y $\beta = 0.80$) y para los dos tipos de barrido de aristas (secuencial y aleatorio), se obtuvieron los siguientes tiempos de correlación:

Barrido secuencial	
β	τ_{corr}
0.72	25
0.80	19
Barrido aleatorio	
β	τ_{corr}
0.72	46
0.80	36

Cuadro 1: Estimación de tiempos de correlación para los dos valores de β en diferentes tipos de barrido.

Los resultados muestran que el barrido secuencial presenta un tiempo de correlación menor que el barrido aleatorio. Además, observamos que el barrido secuencial requiere aproximadamente la mitad de tiempo de CPU para completar un *sweep*. Por tanto, considerando conjuntamente eficiencia y correlación, optamos por emplear el barrido secuencial en los análisis posteriores.

Somos conscientes de que, aunque este método es computacionalmente más eficiente (aproximadamente un factor 4 en tiempo total de simulación), podría introducir un leve

sesgo en las trayectorias que sigue el sistema en el espacio de fases. No obstante, este efecto se mitiga realizando simulaciones en paralelo a partir de múltiples configuraciones iniciales independientes con las que llevamos a cabo las simulaciones.

Con todo ello, y una vez conocido el valor estimado de τ_{corr} , decidimos que entre dos configuraciones sucesivas empleadas para medir observables transcurran al menos $3\tau_{\text{corr}}$, con el fin de garantizar independencia estadística y minimizar posibles correlaciones residuales. De aquí en adelante, utilizaremos la notación $\tau_i = 3\tau_{\text{corr}}$

A continuación, mostramos la evolución de la correlación promedio bajo el esquema de barrido secuencial. Se han seleccionado para la gráfica aquellos observables que exhiben un decaimiento más lento, requiriendo un mayor número de *sweeps* para alcanzar la compatibilidad con cero según el criterio establecido. Nótese que, por motivos de claridad visual, las barras de error en la figura representan 1σ , si bien el cálculo cuantitativo del tiempo de correlación se ha regido estrictamente por el intervalo de confianza de 2σ :

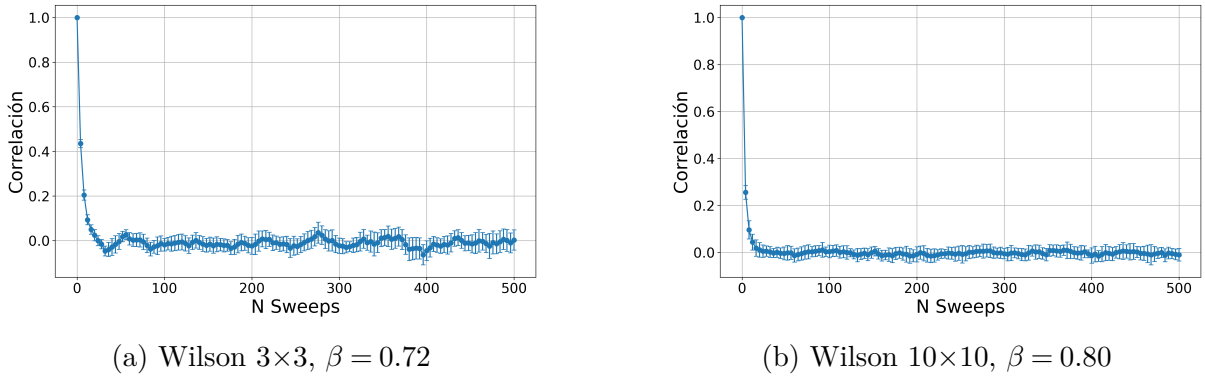


Figura 1: Correlación promedio en función del número de sweeps (Barrido secuencial)

(En el Anexo A. se encuentra una explicación acerca de las comprobaciones realizadas para verificar el correcto funcionamiento del código empleado en esta sección)

5.2. Estudio de la termalización de las configuraciones empleadas

Una vez estimado el tiempo de correlación, analizamos la termalización de nuestras configuraciones. En particular, se pretende comprobar si las 20 configuraciones utilizadas en el estudio del tiempo de correlación habían alcanzado efectivamente el equilibrio térmico tras los 40.000 *sweeps* iniciales de evolución.

Para ello, partiendo de los ficheros en los que se registraron los valores promedio de los espines de las aristas y de los lazos de Wilson $n \times n$ ($n = 1, 2, \dots, 10$) al final de cada *sweep*, procedimos del siguiente modo:

1. Se implementó una función que, para cada configuración y variable O , descarta las medidas correspondientes a los primeros $4\tau_i$ *sweeps* (recordemos que existe una

medida por *sweep*). A partir de ese punto, para cada instante de tiempo $t > 4\tau_i$, se calcula la media móvil de la variable O promediando en los tiempos $t, t - \tau_i, t - 2\tau_i, t - 3\tau_i, t - 4\tau_i$, junto con su error estadístico. Es decir,

$$m_O(t) = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 O_{t-k\tau_i}, \quad \sigma_{m_O(t)} = \sqrt{\frac{1}{5(5-1)} \sum_{k=0}^4 (O_{t-k\tau_i} - m_O(t))^2}.$$

donde τ_i representa el tiempo de correlación estimado para la configuración i .

2. Una vez obtenidos estos promedios $m_O(t)$ para cada variable O y cada configuración i , se calcula el promedio global entre las 20 configuraciones:

$$M_O(t) = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{conf}}} m_O^{(i)}(t), \quad \sigma_{M_O(t)} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{conf}}(N_{\text{conf}} - 1)} \sum_{i=1}^{N_{\text{conf}}} (m_O^{(i)}(t) - M_O(t))^2},$$

donde $N_{\text{conf}} = 20$.

3. A partir de estas magnitudes, se establece un criterio de termalización estadístico: Diremos que una configuración i se encuentra termalizada en el instante t si, para cada variable O , la diferencia entre su promedio y la media global satisface:

$$|m_O^{(i)}(t) - M_O(t)| < 2\sqrt{\sigma_{m_O^{(i)}(t)}^2 + \sigma_{M_O(t)}^2}.$$

Es decir, consideramos que una configuración se encuentra termalizada cuando, para todas las variables analizadas, los valores medios individuales $m_O^{(i)}(t)$ son compatibles con el promedio global $M_O(t)$ dentro de un intervalo de confianza de 2σ .

Este criterio tiene doble justificación: incorpora tanto las fluctuaciones internas de cada configuración como la dispersión del conjunto completo, y garantiza que las configuraciones identificadas como termalizadas sean estadísticamente consistentes entre sí, reflejando un estado de equilibrio térmico común.

Con este criterio, generamos para cada configuración una gráfica binaria en función del tiempo, representando en el eje x el número de *sweeps* y en el eje y un valor 1 si la configuración se considera termalizada, o 0 en caso contrario. A continuación, mostramos una de estas representaciones así como la evolución de $m_O(t)$ y $M_O(t)$ para algunas configuraciones (de distintas condiciones iniciales) para las plaquetas y los wilsons 7×7 :

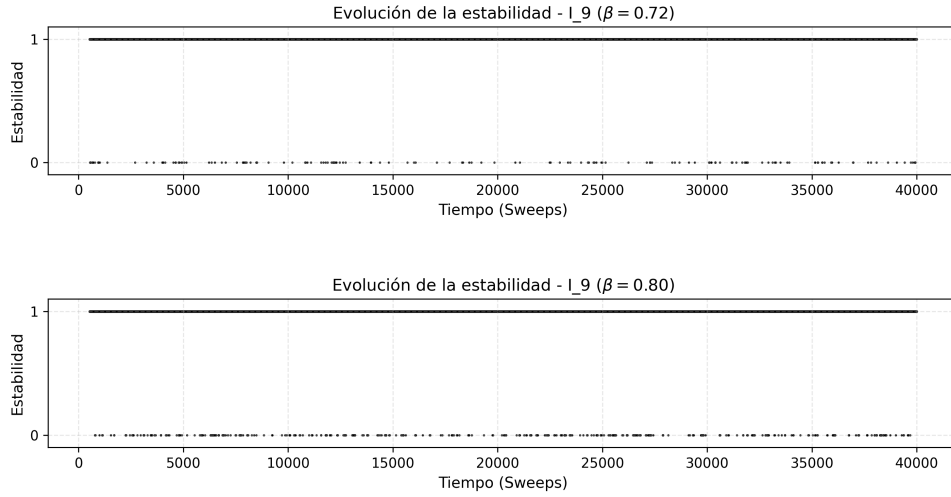
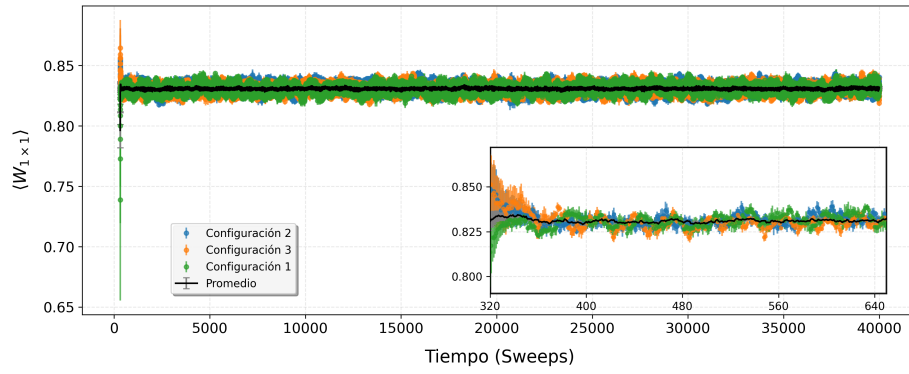
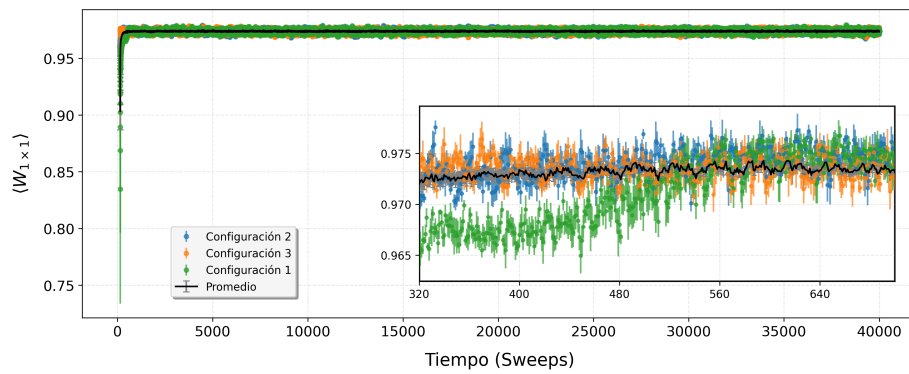


Figura 2: Evolución de la estabilidad de las configuraciones en función del número de *sweeps*. Se representa con 1 si la configuración se considera termalizada y 0 en caso contrario. Se comparan los resultados para $\beta = 0.72$ y $\beta = 0.80$.

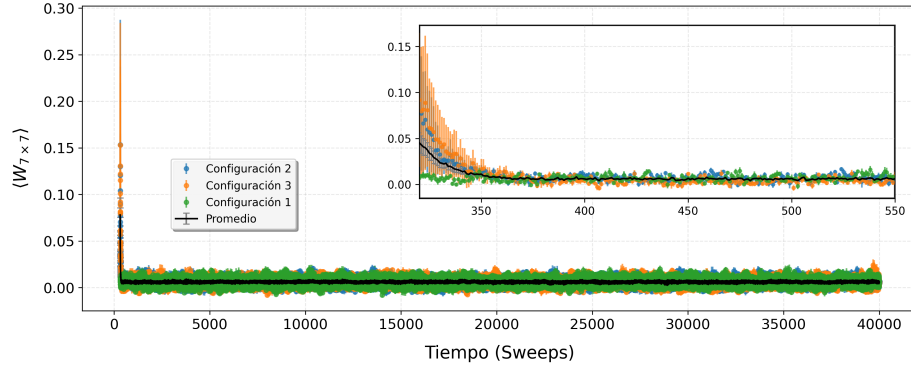


(a) Lazo de Wilson 1×1 (Plaqueta), $\beta = 0.72$

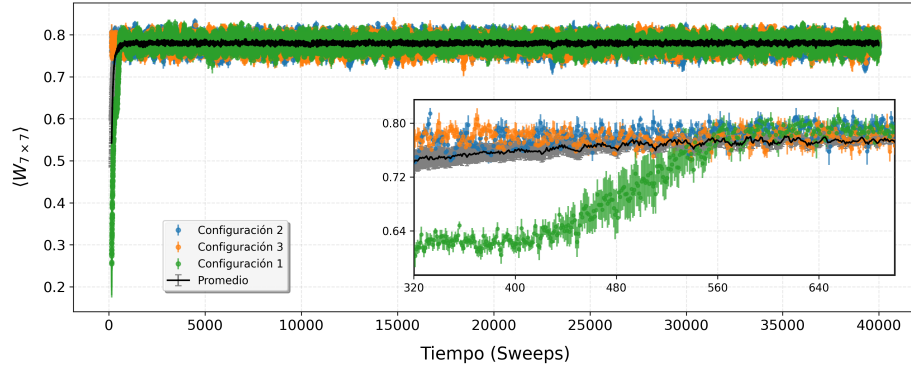


(b) Lazo de Wilson 1×1 (Plaqueta), $\beta = 0.80$

Figura 3: Evolución temporal de los lazos de Wilson (1×1). Los recuadros interiores muestran el detalle del transitorio inicial.



(a) Lazo de Wilson 7×7 , $\beta = 0.72$



(b) Lazo de Wilson 7×7 , $\beta = 0.80$

Figura 4: Evolución temporal de los lazos de Wilson (7×7). Nótese la diferencia en las escalas de fluctuación respecto a los lazos pequeños.

Los resultados obtenidos para ambos valores de β muestran un patrón común en todas las configuraciones: en prácticamente todo el tiempo, predominan intervalos prolongados de estabilidad, apenas interrumpidos por episodios breves de inestabilidad.

Este comportamiento indica que las configuraciones alcanzan el equilibrio. Además, el hecho de que se observe este comportamiento casi desde el principio hace que podamos afirmar que el sistema termaliza, en general, transcurridos unos pocos *sweeps*. Por tanto, el análisis de termalización resulta consistente con los tiempos de correlación estimados previamente, lo que refuerza la validez del procedimiento de equilibrado empleado.

Cabe notar que, tal y como puede verse en las figuras 3 y 4, las variables de $\beta = 0.80$ tardan más en termalizar que las de $\beta = 0.72$, tal y como podríamos intuir, teniendo en cuenta que a temperaturas más bajas (mayor β) el sistema está más ‘congelado’ y tarda más tiempo en evolucionar al equilibrio.

5.3. Estudio del número de loops Wilson óptimo a medir

Una vez determinado cuántos cambios tentativos realizar entre dos configuraciones para poder considerarlas independientes, debemos estudiar cuántos lazos de Wilson $n \times n$ medir en cada configuración. En un principio, el diseño de la simulación plantea una dis-

yuntiva entre la cantidad de estadística recogida y el tiempo de cómputo.

Desde un punto de vista estrictamente estadístico, podría argumentarse que no es eficiente medir todos los lazos posibles de la red. Esto se debe a que los lazos espacialmente cercanos están altamente correlacionados, dado que comparten aristas comunes. Por tanto, medir bucles contiguos aporta información parcialmente redundante al promedio espacial. Una estrategia alternativa sería medir solo un subconjunto de lazos separados entre sí para ahorrar tiempo de cálculo (t_{wil}).

Para evaluar si esta optimización es necesaria, en las simulaciones anteriores, en las que mediamos la totalidad de los Wilsons de la red en cada medida, medimos el tiempo de ejecución que invertía el programa en tres procesos fundamentales: la dinámica de relajación (t_{met}), el cálculo de los observables (t_{wil}) y la gestión de entrada/salida (t_{dat}). A continuación, mostramos los tiempos de simulación obtenidos para dos simulaciones (una para cada valor de la temperatura):

$\beta = 0.72$	t_{met}	t_{wil}	t_{dat}	t_{total}
Segundos	2125.9	268.2	0.7	2394.9
%	88.77	11.20	0.03	100.00

$\beta = 0.80$	t_{met}	t_{wil}	t_{dat}	t_{total}
Segundos	2164.7	229.7	0.5	2894.4
%	90.39	9.59	0.02	100.00

Cuadro 2: Duración de los distintos procesos que lleva a cabo el programa

Al observar estos tiempos, vemos que el coste computacional está dominado por la dinámica de metrópolis, que consume más del 88% del tiempo total incluso en el caso más desfavorable. Por el contrario, el cálculo exhaustivo de todos los observables representa una fracción minoritaria (entre el 9% y el 12%). Ante estos datos, se concluye que el ahorro temporal obtenido al medir solo unos pocos lazos sería marginal. Dado que el tiempo de cálculo de los observables no constituye el grueso del tiempo de simulación del programa, se optó por medir todos los lazos de Wilson en cada muestra.

5.4. Estimación de la estadística necesaria para realizar el análisis

Una vez confirmado que las configuraciones del sistema están termalizadas y conocido el número de pasos de Metrópolis que deben transcurrir entre dos configuraciones para considerarlas independientes (τ_i), se realiza el primer lanzamiento del programa principal.

Con el objetivo de estimar el tiempo de computación necesario para estudiar con precisión la ley del perímetro y la ley del área, se ejecutó una simulación preliminar relativamente rápida (aproximadamente 20 minutos), obteniendo 30.000 medidas independientes de los lazos de Wilson $n \times n$.

El procedimiento seguido para determinar la cantidad de medidas necesarias fue el siguiente:

1. Calculamos la media y el error de cada variable a partir de las 30.000 medidas, considerando también el logaritmo de cada Wilson junto con su error asociado.
2. Se implementó una función que, a partir del fichero con las 30.000 medidas, calcula la media y el error acumulado de cada variable a partir de la medida 10.000 (descartando las primeras más bajas), promediando todas las medidas anteriores.
3. Se representan, para cada variable, los errores frente a $1/\sqrt{N}$, siendo N el número de medidas utilizadas para promediar. Este análisis permite:
 - Verificar que las medidas son efectivamente independientes, ya que, según la ley de los grandes números, el error de la media de N variables independientes idénticas es proporcional a $1/\sqrt{N}$.
 - Obtener la constante de proporcionalidad c_O en la relación:

$$\text{err}_O(N) = \frac{c_O}{\sqrt{N}}.$$

4. Una vez parametrizada la dependencia de $\text{err}_O(N)$, se calculó el número de medidas N necesario para que se cumpla el siguiente criterio de precisión: Dado que buscamos ajustar $\ln\langle W_{n \times n} \rangle$ frente a n (o n^2), exigimos que el error del logaritmo sea inferior al 5% de la separación entre el valor actual y el del lazo de tamaño contiguo m (siendo $m = n \pm 1$):

$$\text{err}(\ln\langle W_{n \times n} \rangle) \leq 0.05 \cdot |\ln\langle W_{n \times n} \rangle - \ln\langle W_{m \times m} \rangle| \quad (7)$$

Una vez detallado nuestro razonamiento para estimar el número de medidas necesarias para la simulación, presentamos los resultados obtenidos para $\beta = 0.72$ y $\beta = 0.80$ en términos de los valores de $\log(w_{nn})$ y sus respectivos errores:

$\beta = 0.72$										
Wilson	1 · 1	2 · 2	3 · 3	4 · 4	5 · 5	6 · 6	7 · 7	8 · 8	9 · 9	10 · 10
$\log(\langle W \rangle)$	-0.19	-0.63	-1.2	-2.0	-2.9	-3.9	-5.1	-6.4	-7.9	-9.4
Error	$5.1 \cdot 10^{-5}$	$2.0 \cdot 10^{-4}$	$4.7 \cdot 10^{-4}$	$8.9 \cdot 10^{-4}$	$1.6 \cdot 10^{-3}$	$3.1 \cdot 10^{-3}$	$7.2 \cdot 10^{-3}$	$2.2 \cdot 10^{-2}$	$8.7 \cdot 10^{-2}$	$3.8 \cdot 10^{-1}$
$\beta = 0.8$										
Wilson	1 · 1	2 · 2	3 · 3	4 · 4	5 · 5	6 · 6	7 · 7	8 · 8	9 · 9	10 · 10
$\log(\langle W \rangle)$	-0.0266	-0.0640	-0.1013	-0.1383	-0.1752	-0.2120	-0.2488	-0.2856	-0.3225	-0.3593
Error	$1.7 \cdot 10^{-5}$	$4.7 \cdot 10^{-5}$	$7.8 \cdot 10^{-5}$	$1.1 \cdot 10^{-4}$	$1.4 \cdot 10^{-4}$	$1.7 \cdot 10^{-4}$	$2.1 \cdot 10^{-4}$	$2.4 \cdot 10^{-4}$	$2.7 \cdot 10^{-4}$	$3.0 \cdot 10^{-4}$

Cuadro 3: Valores de $\log(\langle W \rangle)$ y su error para los lazos de Wilson $n \cdot n$.

Como se observa, para ambos valores de β la magnitud más problemática en cuanto a su error se corresponde con el lazo de Wilson de tamaño 10×10 . El hecho de que el lazo de Wilson de tamaño 10×10 constituya la variable crítica del análisis es un resultado teóricamente esperable. De acuerdo tanto con la Ley del Área como con la Ley del Perímetro, el valor esperado del observable $\langle W \rangle$ sufre un decaimiento exponencial al aumentar las dimensiones del bucle . En consecuencia, para los lazos de mayor tamaño, la magnitud de la señal se reduce drásticamente respecto a las fluctuaciones, degradando la relación señal-ruido.

De esta forma, para cumplir el criterio de precisión, tendremos que determinar el número de medidas N que garantice que:

$$\text{err}(w_{1010}) \leq 0.05 \left| \log(w_{1010}) - \log(w_{99}) \right| w_{1010}.$$

Para ello, empleamos la parametrización

$$\text{err}(w_{1010}) = \frac{c_{1010}}{\sqrt{N}},$$

y obtenemos las siguientes gráfica de ajuste:

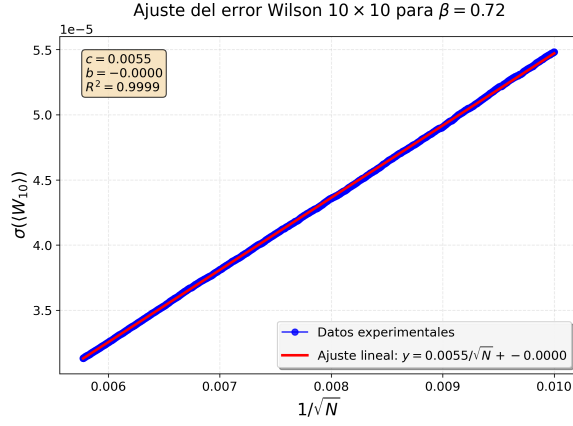


Figura 5: Ajuste del error Wilson 10×10 para $\beta = 0.72$.

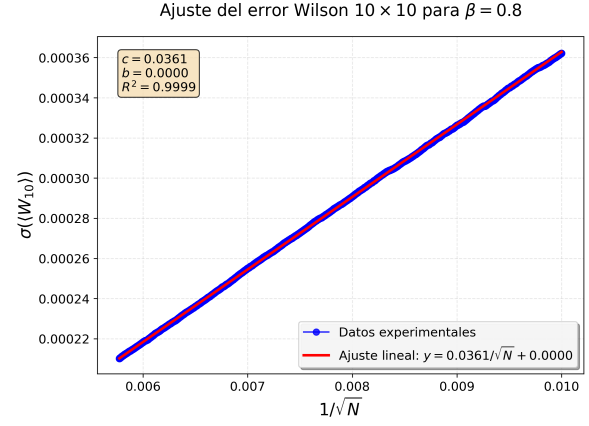


Figura 6: Ajuste del error Wilson 10×10 para $\beta = 0.80$.

Como se aprecia, los puntos se ajustan muy bien a una recta, lo que confirma que las medidas son efectivamente independientes. A partir de esta recta, podemos determinar el número mínimo de medidas N tal que

$$\frac{c_{1010}}{\sqrt{N}} \leq 0.05 \left| \log(w_{1010}) - \log(w_{99}) \right| w_{1010},$$

lo que implica

$$N \geq \left(\frac{c_{1010}}{0.05 \left| \log(w_{1010}) - \log(w_{99}) \right| w_{1010}} \right)^2.$$

Propagando los errores de w_{1010} y w_{99} (el error de c_{1010} es despreciable frente a ellos), obtenemos

β	N	err(N)
0.72	$7.78 \cdot 10^5$	$2.08 \cdot 10^5$
0.80	792	20

Cuadro 4: Valores de N y su error para distintos valores de β .

Con esta estimación, se dimensiona la simulación final. A la vista de los resultados para $\beta = 0.80$, observamos que la estadística preliminar (30.000 medidas) supera holgadamente el mínimo requerido ($N \approx 800$). Para el caso de $\beta = 0.72$, donde las fluctuaciones son mayores, se ejecutó el programa principal extendiendo la simulación hasta alcanzar el orden de magnitud estimado en la tabla, garantizando así la precisión necesaria para el análisis de la Ley del Área.

6. Exposición de resultados y análisis

En este apartado se mostrará los resultados que hemos conseguido obtener simulando el programa principal dados los razonamientos anteriores para la estadística de los datos que se van a emplear y facilitarnos la lectura de los mismos.

Queremos estudiar tanto la ley del área como la ley del perímetro, teniendo en cuenta que necesitaremos diferentes valores de β por lo que se ha mencionado en la introducción y ya hemos podido hacer diferentes tests para poder realizar el estudio de estos modelos.

6.1. Ley del área

En la fase desordenada, la teoría gauge predice que el valor esperado del lazo de Wilson decae exponencialmente con el área mínima de la superficie que encierra la curva C . Para un lazo cuadrado de lado n , el área es $A(n) = n^2$, lo que conduce a la relación:

$$\langle W_{n \times n} \rangle \sim A e^{-\sigma n^2} \implies \ln \langle W_{n \times n} \rangle = \ln A - \sigma n^2 \quad (8)$$

donde σ es la tensión de la cuerda (string tension). A continuación, con el objetivo de verificar si los resultados experimentales obtenidos para $\langle W_{n \times n} \rangle$ satisfacen la Ley del Área, se procedió a realizar una regresión por mínimos cuadrados ponderados. En este ajuste, se asignó a cada punto experimental un peso estadístico proporcional a la inversa del cuadrado de su error ($w_i = 1/\sigma_i^2$), garantizando así que las medidas más precisas dominen la determinación de los parámetros. Tras llevar a cabo este ajuste, obtenemos las representaciones gráficas mostradas en las Figuras 7 y 8.

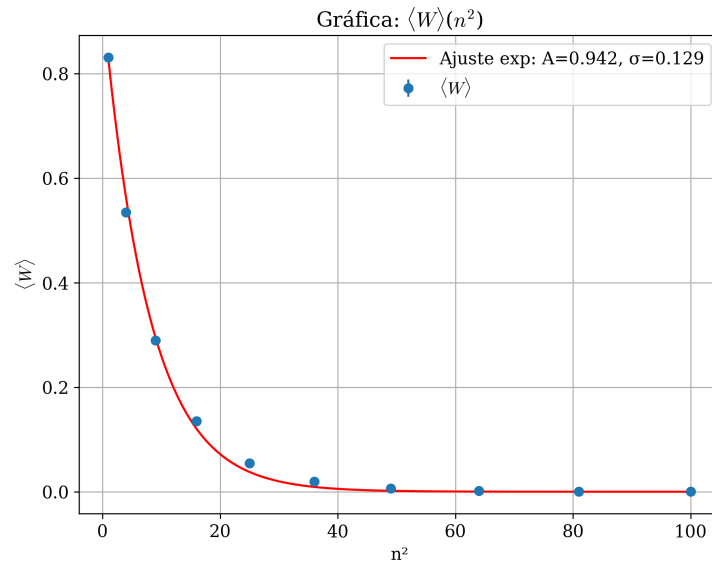


Figura 7: Valores de $\langle W_{n \times n} \rangle$ frente al área junto con ajuste exponencial a $\beta = 0.72$

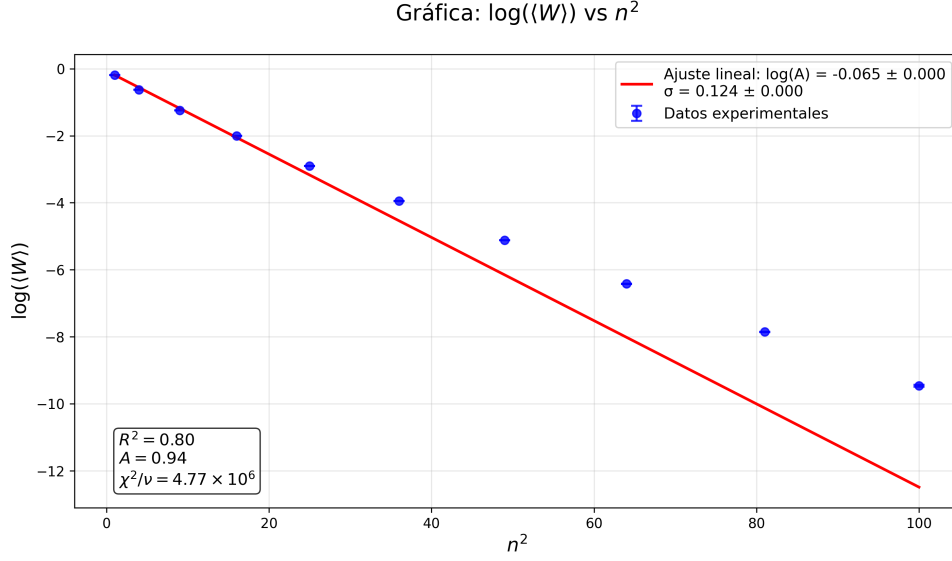


Figura 8: Representación logarítmica $\ln\langle W_{n \times n} \rangle$ frente al área n^2 para $\beta = 0.72$.

Como se puede observar en la representación logarítmica, los datos exhiben una tendencia lineal general, lo cual es consistente con el decaimiento exponencial predicho. No obstante, se aprecian desviaciones sistemáticas en la región de los lazos pequeños. Este comportamiento es físicamente esperable, ya que la Ley del Área constituye un comportamiento asintótico válido únicamente para lazos lo suficientemente grandes.

Con el fin de mitigar estos errores sistemáticos introducidos por los lazos de menor tamaño y aislar la física asintótica, se realizó un estudio iterativo de la calidad del ajuste evaluando el estadístico χ^2 reducido y el valor- p , descartando progresivamente los puntos correspondientes a n pequeños. A continuación, adjuntamos en una tabla los resultados de este análisis:

N	Parámetros del ajuste	
	χ^2_{reducido}	Valor p
1–10	4.77×10^6	0.00
2–10	7.49×10^5	0.00
3–10	1.24×10^5	0.00
4–10	2.02×10^4	0.00
5–10	2.88×10^3	0.00
6–10	3.21×10^2	0.00
7–10	2.03×10^1	0.00
8–10	3.08×10^{-2}	0.86

Cuadro 5: Resultados del análisis estadístico para diferentes tamaños de muestra

Como se evidencia en la tabla, la inclusión de los primeros puntos ($n < 8$) resulta en un valor de $\chi^2_{\text{red}} \gg 1$ y un valor- p nulo, lo que indica un desajuste estadísticamente significativo debido a los efectos de discreción de la red. Sin embargo, al restringir el

dominio de ajuste al intervalo asintótico $n \in [8, 10]$, el χ^2_{red} converge a un valor cercano a 0.03 con un valor- p de 0.86. Este resultado valida la hipótesis lineal y confirma que, para distancias grandes, los datos se ajustan a la predicción teórica.

En base a los resultados de este análisis, para estimar la tensión de la cuerda realizamos un ajuste lineal definitivo utilizando únicamente los datos correspondientes a $n \in \{8, 9, 10\}$. Esta selección se justifica al ser el único rango donde la dependencia funcional observada es estadísticamente compatible con la predicción teórica. A continuación, mostramos la gráfica obtenida tras el ajuste:

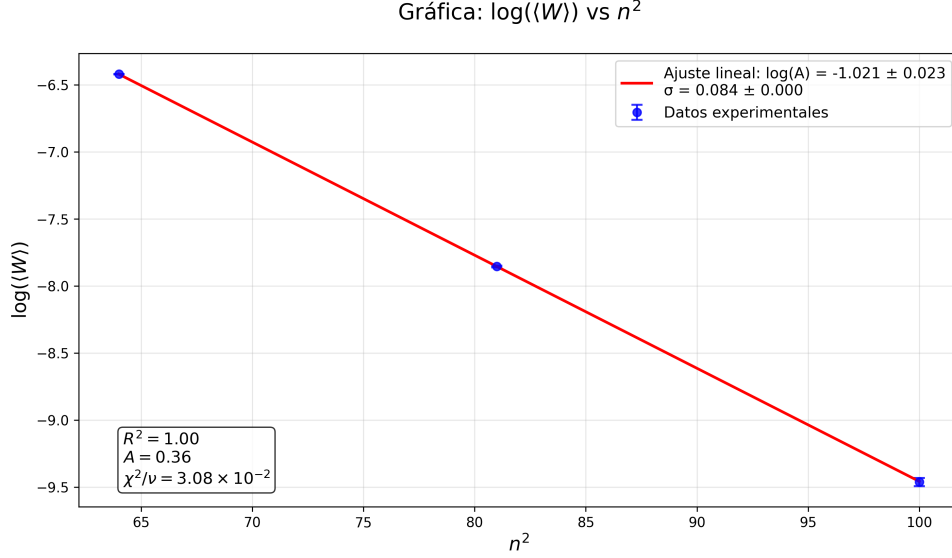


Figura 9: Ajuste lineal de $\ln\langle W_{n \times n} \rangle$ frente al área n^2 en el rango asintótico $n = 8-10$ para $\beta = 0.72$

De esta forma, a partir de este ajuste, estimamos que la tensión de la cuerda está dada por:

$$\sigma = 0,0844 \pm 0,0004$$

6.2. Ley del perímetro

La ley del perímetro establece que, en la fase desconfiada, el valor esperado de los lazos de Wilson decae exponencialmente con el perímetro del lazo:

$$\langle W(C) \rangle \propto e^{-\mu P(C)}.$$

Para un lazo cuadrado de tamaño $n \times n$, el perímetro viene dado por:

$$P(C) = 4n.$$

Por tanto, al representar los datos en función de n (y no directamente en función del perímetro), la expresión se escribe como:

$$\langle W_{n \times n} \rangle = A e^{-\mu 4n} = A e^{-4\mu n}.$$

Y en su forma logarítmica, utilizada para el ajuste lineal:

$$\ln \langle W_{n \times n} \rangle = \ln A - 4\mu n.$$

Para verificar esta hipótesis, se procedió de manera análoga al caso anterior, realizando un ajuste por mínimos cuadrados ponderados sobre los datos obtenidos a $\beta = 0.80$. A continuación, adjuntamos las gráficas de ajuste:

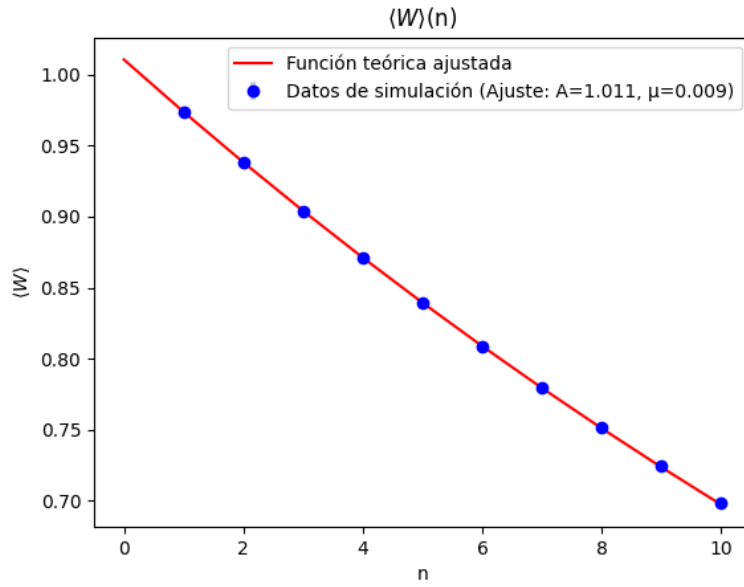


Figura 10: Representación logarítmica $\ln \langle W_{n \times n} \rangle$ frente a n para $\beta = 0.80$

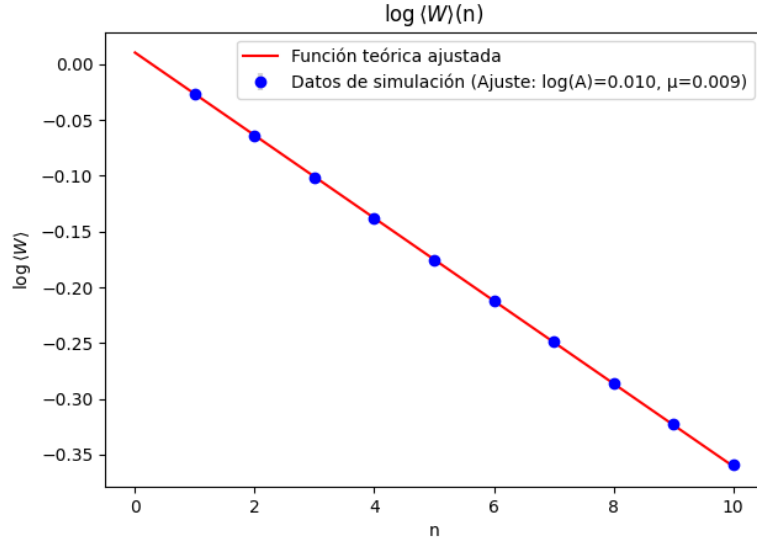


Figura 11: Ajuste lineal preliminar de $\ln\langle W_{n \times n} \rangle$ frente a n en el rango $n = 1-10$ para $\beta = 0.80$

La inspección visual de la gráfica logarítmica sugiere una clara dependencia lineal, lo cual corrobora preliminarmente la ley del perímetro. Con el fin de comprobar de forma rigurosa que los datos poseen una tendencia lineal, realizamos un estudio sistemático de la bondad del ajuste variando el rango de datos incluidos de forma análoga al apartado anterior. Los resultados se detallan en la siguiente tabla:

N	Parámetros del ajuste	
	χ^2_{reducido}	Valor p
1–10	18.42	0.00
2–10	3.06	0.003
3–10	0.23	0.97

Cuadro 6: Resultados del análisis estadístico para la ley del perímetro con diferentes tamaños de muestra

Como se observa, para el ajuste en el rango $n \in [3, 10]$, el χ^2_{reducido} desciende a 0.23 con un valor- p de 0.97, lo que indica una excelente compatibilidad estadística entre la simulación y el modelo teórico lineal.

Es notable destacar la diferencia respecto a la fase confinada: en la fase ordenada, el comportamiento asintótico emerge a escalas espaciales mucho menores. Mientras que para verificar la Ley del Área fue necesario descartar los lazos con $n < 8$, para la Ley del Perímetro ha bastado con excluir únicamente los dos tamaños más pequeños ($n = 1, 2$) para eliminar las desviaciones sistemáticas.

En base a estos resultados, para estimar los parámetros físicos del modelo realizamos el ajuste lineal definitivo restringiéndonos al intervalo $n \in \{3, \dots, 10\}$. La gráfica resultante

con la recta de regresión superpuesta se muestra a continuación:

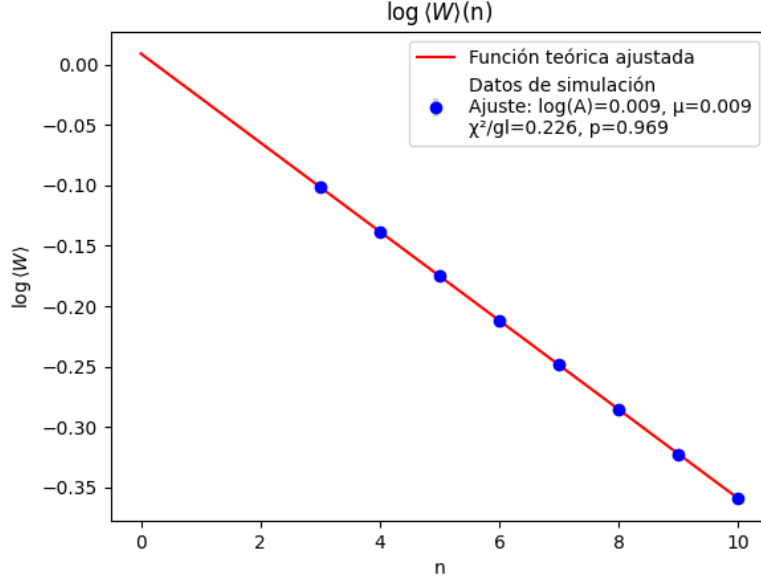


Figura 12: Ajuste lineal optimizado de $\ln\langle W_{n \times n} \rangle$ frente a n en el intervalo asintótico $n = 3-10$ para $\beta = 0.80$

Finalmente, a partir de la pendiente de este ajuste optimizado, estimamos que el coeficiente de masa (asociado al decaimiento exponencial con el perímetro) es:

$$\mu = 0,00922 \pm 0,00001$$

7. Síntesis crítica

En el presente trabajo se ha simulado la dinámica de un sistema Ising-Gauge tridimensional en un retículo cúbico de $L = 24$ mediante el algoritmo de Metrópolis. El estudio ha permitido caracterizar con éxito las propiedades termodinámicas del modelo.

El análisis del comportamiento asintótico de los lazos de Wilson ha revelado la existencia de dos regímenes claramente diferenciados: Para $\beta = 0.72$, los datos se ajustan con gran precisión a la Ley del Área ($\ln W \propto -Area$), característica de la fase desordenada. Para $\beta = 0.80$, el comportamiento cambia radicalmente a una Ley del Perímetro ($\ln W \propto -Perimetro$), propia de la fase ordenada. El hecho de que la dependencia funcional de los wilsons cambie cualitativamente entre estos dos valores de temperatura confirma que se ha visualizado una transición de fase. Este resultado es consistente con el guión del informe, que sitúa el punto crítico para el modelo Ising-Gauge 3D en $\beta_c \approx 0.7613$. Nuestros resultados acotan correctamente esta transición, demostrando que el sistema ha cruzado la frontera crítica entre el régimen de confinamiento ($\beta < \beta_c$) y el régimen desconfinado

$(\beta > \beta_c)$.

Asimismo, se ha podido observar efectos de escala finita al comprobar que la ley del Perímetro y (especialmente) la ley del Área son una tendencia exclusivamente asintótica. La inclusión de lazos pequeños en el ajuste introduce desviaciones significativas, mientras que el análisis restringido a lazos grandes recupera la linealidad predicha.

En conjunto, las simulaciones reproducen fielmente las predicciones teóricas del modelo Ising–Gauge 3D, verificando la existencia de un régimen confinado y otro desconfinado, así como cuantificando los parámetros efectivos que gobiernan la dinámica del sistema. El trabajo demuestra que, incluso en un retículo de tamaño moderado, es posible capturar los mecanismos fundamentales del modelo Ising-Gauge.

Anexo A: Sobre la función de correlación

A lo largo de este anexo, detallamos las pruebas realizadas para verificar la correcta implementación de los algoritmos relativos al calculo de la función de correlación. Así, para verificar que nuestro código implementaba correctamente la autocorrelación muestral, comprobamos su funcionamiento mediante una serie de pruebas sobre señales con comportamiento conocido:

- **Señal cuasi-constante**

Propiedad: Teóricamente, una señal constante ($O_t = C$) implica una correlación tal que ($p(t) = 1$). Sin embargo, computacionalmente esto conlleva una varianza nula, lo que provocaría una división por cero en la normalización.

Verificación: Para validar la lógica de correlación total evitando dicho error numérico, se generó una señal *cuasi-constante* superponiendo una perturbación aleatoria uniforme de pequeña amplitud ($\epsilon \in [-0.001, 0.001]$) a un valor base constante $C(t)=1$. Se comprobó que se obtenía valores de correlación próximos a la unidad ($p(t) \approx 1.0$) para todo tiempo.

- **Señal aleatoria**

Propiedad: Para una secuencia de números aleatorios independientes, no existe memoria dinámica. La autocorrelación teórica es $p(0) = 1$ y $p(t) = 0$ para $t > 0$.

Verificación: Se generó una secuencia de números aleatorios no correlacionados. Se comprobó que la función arrojaba un decaimiento inmediato, con valores para $t > 0$ que fluctuaban en torno a cero dentro del margen de ruido estadístico esperado ($|p(t)| < 1/\sqrt{N}$). Esto confirma que el algoritmo no introduce correlaciones artificiales.